

SISTEMA MERCURIO

MANUAL DE USUARIO

Guía completa de operación, administración y auditoría de ventas

Proyecto: Mercurio (Sistema de Gestión de Ventas)

Autores: Teves Tessaro, Ana Luz

Entorno de Ejecución: Java 20 (JDK 20.0.2), JavaFX, Microsoft SQL Server

Base de Datos: DB_GESTIONVENTAS (SQL Server)

Versión: 1.0 (Septiembre de 2026)

1. Introducción al Sistema Mercurio

El sistema **Mercurio** es una aplicación de escritorio diseñada a medida para optimizar el ciclo comercial, el control de inventarios, la gestión de clientes y la auditoría operativa del negocio. Esta solución digital se presenta con una estructura robusta e intuitiva de control de accesos basados en roles y perfiles, garantizando la trazabilidad absoluta de las operaciones de venta diaria y arqueos de caja.

1.1 Arquitectura y Entorno de Ejecución

La solución de software ha sido construida bajo altos estándares de calidad técnica, empleando las siguientes tecnologías base:

- Lenguaje de Programación: Java 20 (JDK 20.0.2).
- Interfaz Gráfica de Usuario (GUI): JavaFX (para un entorno de ventanas de alta fidelidad visual y amigable).
- Base de Datos Relacional: Microsoft SQL Server (instancia DB_GESTIONVENTAS).
- Arquitectura de Software: Modelo-Vista-Controlador + Servicios (MVC + Services) para desacoplar el frontend, la lógica de negocio y el acceso a la base de datos.

2. Acceso al Sistema y Roles

Para garantizar la seguridad de la información y la clara delimitación de responsabilidades de acuerdo con el organigrama empresarial, Mercurio dispone de tres perfiles de acceso bien diferenciados. Cada usuario ingresa mediante credenciales únicas (email y contraseña).

Perfil de Usuario	Responsabilidades Operativas	Áreas de Acceso en la GUI
Vendedor	Apertura y cierre diario de caja, registración y procesamiento de ventas, registro y gestión de clientes, visualización de ventas propias de la jornada.	Módulo de Caja, Módulo de Ventas, Formulario de Clientes.
Gerente	Supervisión del stock en tiempo real, gestión completa de productos y categorías, suspensión/reactivación de artículos, corroboración de arqueos de caja e inspección de reportes de rendimiento y bajo stock.	Panel de Inventario, Gestión de Categorías, Reportes Operativos, Módulo de Auditoría de Cajas.
Administrador	Auditoría exhaustiva de movimientos, trazabilidad de acciones críticas en el sistema (logs), control de ganancias netas globales del sistema.	Panel de Auditoría Completa, Visor de Ganancia Neta.

3. Operaciones del Vendedor

El perfil de vendedor es el motor de la operación comercial del día a día. Sus flujos operativos deben seguir un orden cronológico estricto que se detalla a continuación.

3.1 Ciclo de Apertura de Caja

Antes de poder registrar cualquier venta, el vendedor debe abrir la caja registradora asignada para la jornada laboral:

- Ingresar el Monto Inicial en efectivo dispuesto para cambio sencillo.

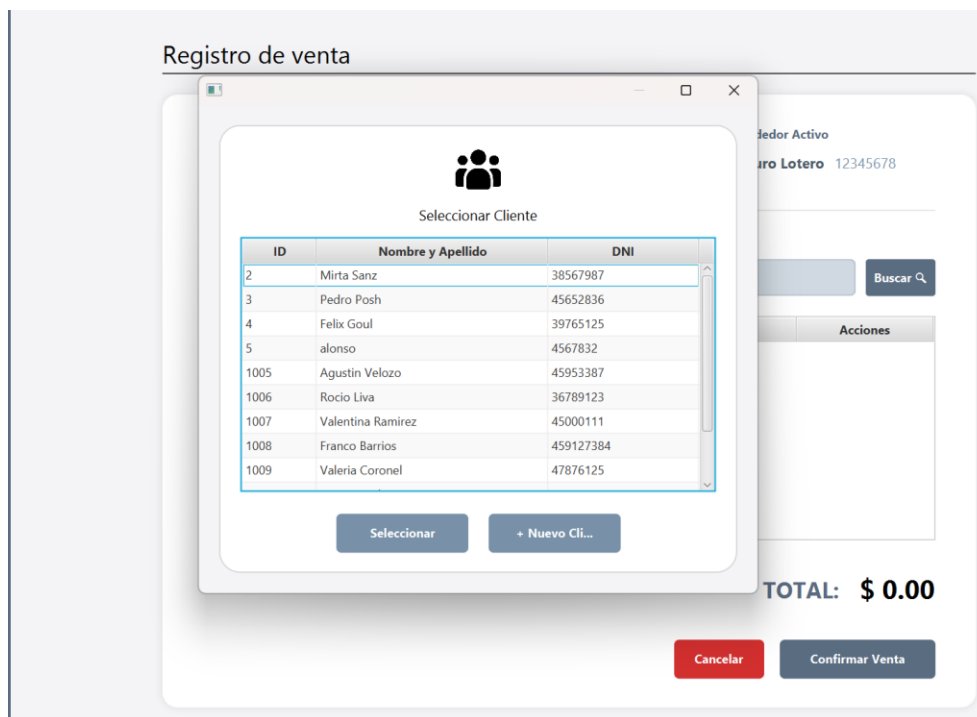
La imagen muestra una ventana de navegador con el título 'Apertura de Caja'. El contenido principal tiene el encabezado 'Apertura de Turno' y el texto 'Ingrese el fondo de caja inicial (Cambio):'. Debajo de este texto hay un campo de entrada de texto dividido por una barra vertical. Inmediatamente debajo del campo hay un botón verde con el texto 'ABRIR CAJA'. En la parte inferior de la ventana, hay una barra gris que contiene una serie de puntos, y dos botones azules: 'Ingresar' y 'Cerrar'.

- Presionar “abrir caja”. El sistema grabará automáticamente la fecha, la hora exacta, el usuario (DNI de quien lo abre) y marcará el estado de la caja como ABIERTA en la base de datos.

Regla de negocio crítica: No se permitirá el acceso a la pantalla inicial del vendedor ni el registro de ventas si no se ha concretado previamente este paso. Cualquier intento de venta generará un bloqueo con mensaje en pantalla solicitando la apertura de la caja.

3.2 Alta y Registro de Clientes

Si un cliente que realiza una compra no se encuentra previamente cargado en la base de datos, el vendedor puede registrarlo al instante para realizar una factura nominativa:



- Hacer clic en 'Nuevo Cliente'.
- Completar los campos correspondientes: Documento, Nombre y Apellido, Email y Teléfono.

Registrar Nuevo Cliente

Formulario de registro

Nombre y apellido

Nombre y apellido

Documento

DNI

Correo electronico

Correo electronico

Telefono

Telefono

Registrar Volver

- Hacer clic en 'Registrar'. Si el formulario pasa las validaciones de datos (sin campos vacíos ni duplicados de DNI), el cliente quedará inmediatamente disponible para la venta.

3.3 Registro y Procesamiento de Ventas

Registro de venta

Datos del Cliente

Buscar

Vendedor Activo

Mauro Lotero

12345678

Agregar Producto

Buscar

Mouse Pad XL - \$19000.0 (Stock: 8)

Silla gamer - \$197000.0 (Stock: 2)

PS5 digital - \$500000.0 (Stock: 10)

Pasta termica - \$10000.0 (Stock: 16)

Mouse gamer - \$70000.0 (Stock: 4)

Auriculares in-ear - \$23000.0 (Stock: 28)

Disco solido - \$500000.0 (Stock: 3)

	Cantidad	Subtotal	Acciones
Tabla sin contenido			

TOTAL: \$ 0.00

Cancelar

Confirmar Venta

- Buscar los productos requeridos.
- Al seleccionar permite añadir mas (+) o quitar (-).
- Seleccionar cliente presionando el botón Buscar.
- Hacer click en Confirmar Venta. El sistema registrará el comprobante en la tabla VENTA, generará los renglones correspondientes en DETALLE_VENTA y descontará de forma automática el stock vendido.

3.4 Control de Ventas Diarias

El vendedor dispone de un módulo para auditar de forma autónoma su propio rendimiento diario. Al ingresar a 'Reportes', podrá consultar la lista completa de comprobantes emitidos exclusivamente bajo su usuario en la jornada corriente, incluyendo cantidades, subtotales, y el total acumulado en caja.

Mis Ventas del Día			
Total Ventas:		Monto Total:	
2		S/ 797000,00	
Fecha venta	Total venta	DNI Cliente	Acción
2026-09-06 10:10:26.787	197000.0	38567987	Ver Detalle
2026-09-06 00:43:26.937	600000.0	45953387	Ver Detalle

3.5 Cierre de Caja

Al finalizar el turno, el vendedor debe realizar la rendición de cuentas cerrando su caja correspondiente:

- Ingresar a 'Cerrar Caja'.
- Efectuar el arqueo físico del dinero en caja e ingresar el Monto Final Real en el campo correspondiente.
- El sistema mostrará el Monto Final del Sistema (calculado automáticamente sumando el monto inicial y todas las ventas en efectivo registradas). Al presionar 'Confirmar Cierre', se calculará y grabará la Diferencia (Monto Final Real - Monto Final del Sistema) y la caja pasará a estado CERRADA.

4. Operaciones del Gerente

El Gerente tiene la máxima responsabilidad sobre la gestión comercial, la disponibilidad de stock y la conformidad de los movimientos financieros informados por los vendedores.

4.1 Gestión de Inventario, Productos y Categorías

Para asegurar que la lista de precios y la catalogación de productos se mantenga al día, el Gerente dispone de una pantalla unificada con los siguientes flujos de administración:

- **Alta de Productos:** Agregar nuevos productos ingresando el nombre, descripción, precio de venta, stock inicial, categoría y asociar una imagen descriptiva si se requiere.
- **Modificación de Stock y Precios:** Editar en las cantidades disponibles y actualizar precios de venta ante variaciones del mercado.
- **Gestión de Categorías:** Crear y modificar categorías (ej. Periféricos, Componentes, Monitores, Audio).
- **Suspensión de Productos:** Cambiar el estado del producto a SUSPENDIDO (baja lógica). Esto oculta el producto de las búsquedas de los vendedores para evitar la comercialización de artículos discontinuados sin eliminar sus registros históricos.

Formulario de registro

Nombre

Nombre

Descripción

Descripción

Precio

Precio

Stock

Stock

Estado ▼

Categoría ▼

Registrar Volver

Detalle de Cliente

ID Cliente

2

Nombre y Apellido

Mirta Sanz

Documento (DNI)

38567987

Correo Electrónico

mirta@gmail.com

Teléfono

3794654320

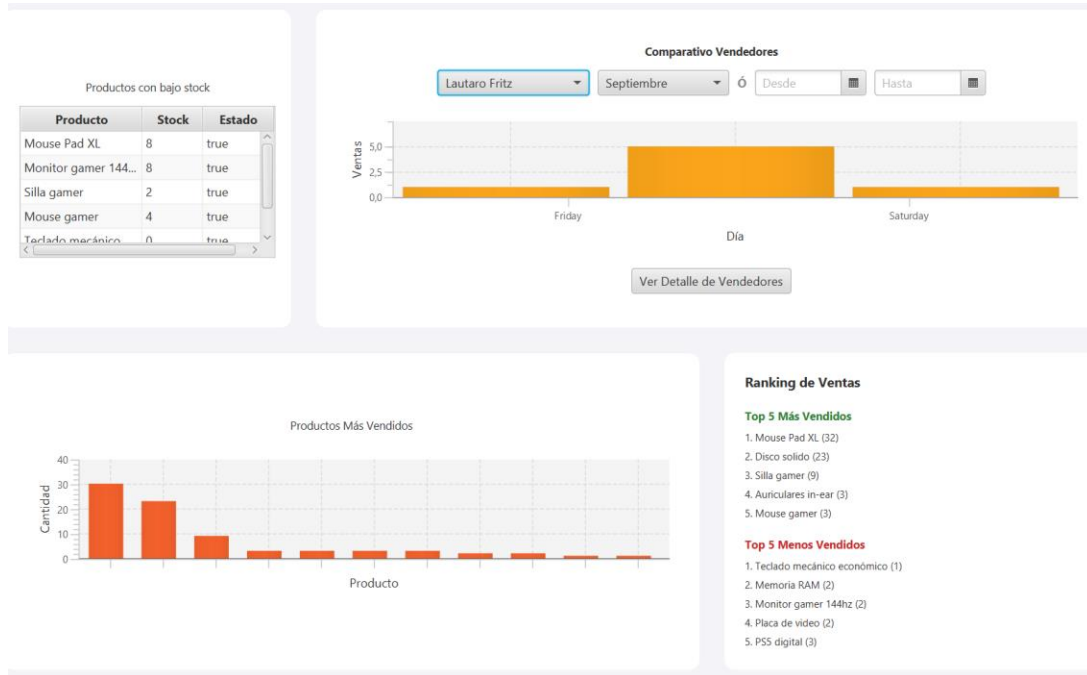
Modificar Volver

4.2 Supervisión de Rendimiento y Reportes de Negocio

El panel de inteligencia comercial del Gerente expone tres reportes automatizados alimentados directamente de las transacciones diarias:

- **Reporte de Rendimiento de Vendedores:** Gráficos y tablas comparativas de ventas por usuario para evaluar productividad y metas comerciales.

- Reporte de Productos Más Vendidos: Ranking detallado por unidades vendidas, facilitando la planificación de reposiciones prioritarias.
- Alerta de Bajo Stock: Listado automatizado de artículos que se encuentran por debajo del nivel de stock mínimo configurado. Esto sirve como aviso temprano de desabastecimiento.



4.3 Corroboración de Cajas (Arqueos)

Para prevenir fraudes, pérdidas o errores de tipeo, el Gerente audita cada cierre de caja realizado por los vendedores:

- Acceder al submódulo Arqueo caja.
- El sistema listará las cajas, mostrando el vendedor, monto inicial, ventas registradas, monto real contado físicamente y la diferencia generada.

Arqueo y Auditoría de Cajas

Actualizar Tabla									
N°	Vendedor	DNI	F. Apertura	F. Cierre	M. Inicial	Esperado	Declarado	Diferencia	Estado
44	Mauro Lotero	12345678	06/09/2026 14:58	06/09/2026 15:08	1000.0	1000.0	30000.0	\$29000,00	CERRADA
43	Mauro Lotero	12345678	06/09/2026 13:01	06/09/2026 13:01	10000.0	10000.0	10000.0	\$0,00	CERRADA
42	Mauro Lotero	12345678	06/09/2026 12:57	06/09/2026 12:57	200000.0	200000.0	20000.0	\$-180000,00	CERRADA
41	Mauro Lotero	12345678	06/09/2026 12:39	06/09/2026 12:55	40000.0	40000.0	10000.0	\$-30000,00	CERRADA
40	Lautaro Fritz	38987654	06/09/2026 12:19	06/09/2026 12:19	10000.0	10000.0	10000.0	\$0,00	CERRADA
39	Lautaro Fritz	38987654	06/09/2026 12:17	06/09/2026 12:18	30000.0	100000.0	80000.0	\$-20000,00	CERRADA
38	Mauro Lotero	12345678	06/09/2026 12:10	06/09/2026 12:11	10000.0	10000.0	10000.0	\$0,00	CERRADA

5. Operaciones del Administrador

El perfil de Administrador opera en un nivel superior, enfocado en resguardar la seguridad del sistema y proveer información financiera consolidada para la toma de decisiones estratégicas.

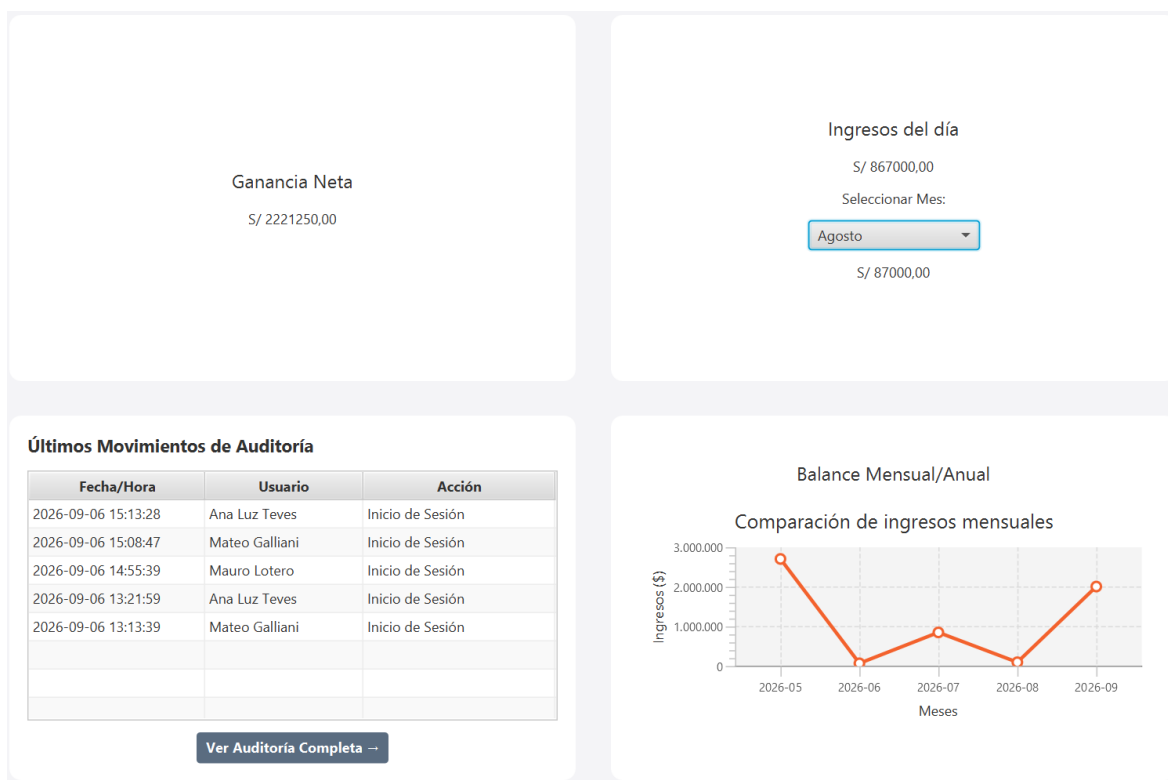
5.1 Visualización de la Ganancia Neta

Este submódulo ofrece un panel consolidado de la rentabilidad real de Mercurio. El sistema procesa los montos de facturación históricos, deduciendo los costos asociados y devolviendo un balance neto de las operaciones en intervalos configurables (diario, semanal, mensual o rango de fechas personalizado).

5.2 Módulo de Auditoría Completa (Logs de Trazabilidad)

Para dar total cumplimiento a las normativas de control interno y auditoría informática, Mercurio almacena cada acción crítica efectuada en la base de datos de manera silenciosa y persistente. El Administrador puede consultar el visor de auditoría para monitorizar:

- Auditoría de Registro de Clientes: Registra qué vendedor ingresó a un cliente y la fecha de carga.
- Auditoría de Modificaciones de Stock y Productos: Guarda el historial de variaciones de stock, precios o datos del artículo, detallando el ID de usuario del Gerente que realizó la acción y el valor anterior frente al nuevo.
- Auditoría de Transacciones de Ventas: Monitoreo estricto del procesamiento de facturas y los arqueos de cajas.



Auditoría del Sistema

[← Volver al inicio](#)

Módulo:

Todos

Fecha:

Desde



Hasta



Filtrar

Limpia

Todos		Usuario	Módulo	Acción	Detalle de la Operación
2026-09-06 13:00:00	Usuarios	Ana Luz Teves	Login	Inicio de Sesión	Ingreso exitoso al sistema (Administrador)
2026-09-06 13:00:01	Ventas	Mateo Galliani	Login	Inicio de Sesión	Ingreso exitoso al sistema (Gerente)
2026-09-06 13:00:02	Productos	Mauro Lotero	Login	Inicio de Sesión	Ingreso exitoso al sistema (Vendedor)
2026-09-06 13:00:03	Clientes	Ana Luz Teves	Login	Inicio de Sesión	Ingreso exitoso al sistema (Administrador)
2026-09-06 13:13:39		Mateo Galliani	Login	Inicio de Sesión	Ingreso exitoso al sistema (Gerente)
2026-09-06 13:12:52		Ana Luz Teves	Login	Inicio de Sesión	Ingreso exitoso al sistema (Administrador)
2026-09-06 13:01:21		Mauro Lotero	Login	Inicio de Sesión	Ingreso exitoso al sistema (Vendedor)
2026-09-06 13:01:03		Ana Luz Teves	Login	Inicio de Sesión	Ingreso exitoso al sistema (Administrador)
2026-09-06 13:00:53		Mauro Lotero	Login	Intento Fallido	Contraseña incorrecta (DNI: 12345678)
2026-09-06 13:00:45		Mauro Lotero	Login	Acceso Bloqueado	Intento de ingreso con usuario desactivado (DNI: 12345678)

6. Gestión de Excepciones y Reglas de Negocio

Mercurio cuenta con un sistema robusto de captura de excepciones a nivel de GUI y lógica de negocio para guiar al usuario e impedir que se corrompa la base de datos o se violen las reglas operativas.

Situación / Evento	Comportamiento del Sistema (JavaFX)	Acción Correctiva del Usuario
Campos incompletos en un formulario	Se interrumpe el flujo, se despliega una alerta visual notificando que se deben completar todos los campos	Completar todos los datos requeridos (ej. Nombre, DNI, Email) antes de volver a presionar el botón de confirmación.
Intento de venta sin caja abierta	Sale una ventana emergente indicando que no se puede registrar una venta si la caja esta cerrada.	El vendedor debe dirigirse al módulo de Caja, realizar la Apertura formal con el monto inicial y luego retomar el proceso de ventas.
Cantidad de producto sin stock	Se prohíbe agregar la cantidad seleccionada al carrito de ventas. Se despliega un aviso flotante indicando 'Stock insuficiente: Solo quedan X unidades'.	Verificar el stock disponible en pantalla o solicitar al Gerente la actualización de stock o la reposición física del producto.

7. Diagrama de Casos de Uso del Sistema

Para facilitar el entendimiento visual de cómo interactúan los tres perfiles de usuario (Vendedor, Gerente y Administrador) con las distintas funcionalidades y módulos de Mercurio, se expone a continuación el diagrama formal de Casos de Uso estructurado según el estándar de modelado de software:

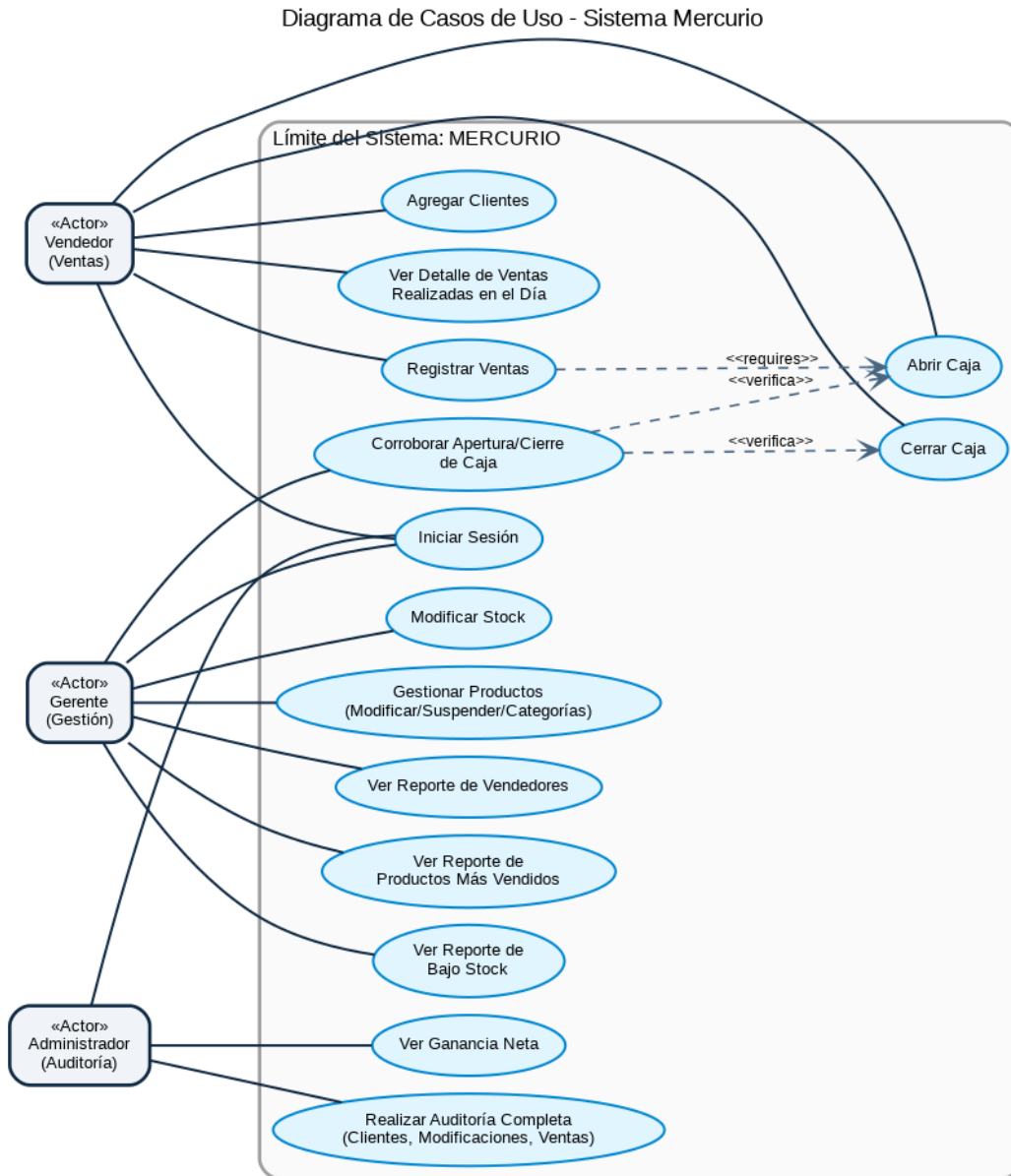


Figura 1: Diagrama de Casos de Uso UML para el Sistema Mercurio